

应用,其可促进患者宫颈结缔组织产生更多蛋白酶,能够有效降解胶原纤维,对于子宫兴奋加以促进,从而表现出宫缩现象^[8]。

控释地诺前列酮栓药物的应用能够改变患者宫颈细胞外基质,从而显著促进宫颈软化;此外,可以显著促进宫颈平滑肌松弛,可以有效促进细胞连续形成,从而对于子宫协调收缩显著促进,使得子宫针对缩宫素表现出的敏感性显著提高^[9-11]。

综上所述,足月引产患者在应用药物干预期间,控释地诺前列酮栓药物的有效应用,可提高患者 Bishop 评分和促宫颈成熟效果,减少产后失血量,缩短总产程时间,降低新生儿窒息率及羊水粪染率,最终提高引产效果。

参考文献

- [1] 王小兰,范玲,周莉,等.一次性宫颈扩张器 Lamiken-R 与地诺前列酮用于足月妊娠促宫颈成熟的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2018,34(21):2503-2506. DOI: 10.13699/j.cnki.1001-6821.2018.21.005.
- [2] 赵敏霞,徐敏,孙莉影.控释地诺前列酮栓与缩宫素在足月妊娠促宫颈成熟及引产中的应用[J].临床心身疾病杂志,2018,24(1):141-143. DOI: 10.3969/j.issn.1672-187X.2018.01.044.
- [3] 刘吉.可控释地诺前列酮栓与米索前列醇应用于足月妊娠产妇引产效果的分析[J].中国计划生育和妇产科,2018,10(9):61-64. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4020.2018.09.17.

- [4] 陆巍.足月妊娠促宫颈成熟引产中控释地诺前列酮栓和缩宫素的效果比较[J].中国继续医学教育,2017,9(14):203-204. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9308.2017.14.111.
- [5] 韩云清.控释地诺前列酮用于足月妊娠促宫颈成熟引产的适应证和效果评价[J].中国合理用药探索,2018,15(3):41-43. DOI: 10.3969/j.issn.2096-3327.2018.03.012.
- [6] 胡红云,郭小龙,张岩,等.控释地诺前列酮栓与 COOK 宫颈扩张球囊在足月妊娠引产中的效果分析[J].中国计划生育学杂志,2018,26(7):632-634. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8189.2018.07.024.
- [7] 刘晓慧.控释地诺前列酮栓在足月妊娠促宫颈成熟引产中的应用价值分析[J].母婴世界,2016(17):97. DOI: 10.3969/j.issn.1671-2242.2016.17.090.
- [8] 冯晶晶,李薇薇.控释地诺前列酮栓与宫颈扩张球囊用于足月妊娠促宫颈成熟的临床效果观察[J].中外女性健康研究,2017(12):82,85. DOI: 10.3969/j.issn.2096-0417.2017.12.054.
- [9] 李红丽.控释地诺前列酮栓在足月胎膜早破引产中的应用效果[J].临床医学,2018,38(6):94-95. DOI: 10.19528/j.issn.1003-3548.2018.06.039.
- [10] 边佳,严春红.地诺前列酮引产促宫颈成熟足月妊娠临床应用效果[J].现代实用医学,2016,28(8):1058-1060. DOI: 10.3969/j.issn.1671-0800.2016.08.042.

(收稿日期:2019-02-22)

• 临床药师园地 •

利福平与抗高血压药物相互作用的病例分析

程凯,李娜,刘硕

【关键词】 利福平;抗高血压药物;相互作用;临床药师

【DOI】 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2020.01.050

结核病仍是 21 世纪危害人类健康的重要传染病,中国是世界上 30 个结核病负担较高的国家之一^[1]。随着中国人口老龄化越来越严重,结核病合并高血压的患者人数也逐年递增^[2]。利福平对结核和部分非结核分枝杆菌在宿主细胞内外都有显著的杀菌作用,是目前抗结核治疗的一线药物^[3]。由于利福平是肝药酶的强效诱导剂,在与降压药物合用时可能会降低某些药物的降压作用。因此,这就需要临床药师参与药学监护,对提高药物治疗效果和合理、安全用药具有重要的临床意义。本文对利福平与降压药联合用药方案进行了优化和药学监测,目的在于结合病例,协助医师确定最佳治疗方案,以体现临床药师参与临床药物治疗的必要性。

1 病例资料

患者,女,67 岁,既往高血压病史 15 年,血压最高达 180/120 mmHg,规律口服氯沙坦钾氢氯噻嗪片(50 mg/12.5 mg) 1 片,每天 1 次;马来酸左旋氨氯地平

2.5 mg,每天 1 次;富马酸比索洛尔 5mg,每天 1 次,血压控制在 130/80 mmHg 左右,未诉不适。糖尿病史 3 年,规律服用口服降糖药,血糖控制良好。50 年前行阑尾切除术,25 年前行甲状腺切除术,20 年前行左侧乳腺切除术,13 年前行右侧乳腺切除术,术后均行放、化疗,未复发。2019 年 1 月胸部 CT 示双肺多发片状实变影伴右侧胸腔积液,结合体征和实验室指标,考虑细菌性肺炎、肺结核,采用美罗培南联合莫西沙星进行抗感染治疗。为进一步诊治,于 2019 年 1 月 25 日收入首都医科大学附属北京胸科医院结核科。入院时生命体征: T 36.4℃, P 76 次/min, R 20 次/min, BP 136/90 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa)。实验室检查结果回报: 血红蛋白 92 g/L,白蛋白 29.3 g/L,血小板 425×10^9 /L,降钙素原 0.65 ng/ml, C-反应蛋白 15.81 mg/L,动态红细胞沉降率 98 mm/h,糖化血红蛋白 6.7%,血糖 7.7 mmol/L,结核菌 DNA 序列测定阳性,耐药药基因表达-rpoB 基因无突变,余无异常。入院后第 1~8 天继续采用美罗培南 0.5g,每 8 小时 1 次联合莫西沙星 0.4g,每天 1 次进行抗感染治疗,第 9 天抗感染降阶梯为头孢米诺 2g,每天 2 次。第 5 天开始口服异烟肼片 300 mg,每天 1 次、利福平胶囊 0.6 g,每天 1 次、盐酸乙胺丁醇片 0.75 g,每天 1 次进行抗结核治疗。第 11 天: 患者早晨 9 时主诉头晕,测量血压为

作者单位: 101149 北京市结核病胸部肿瘤研究所/首都医科大学附属北京胸科医院药剂科(程凯、刘硕); 100050 北京市,首都医科大学附属北京友谊医院药剂科(李娜)

通信作者: 程凯, E-mail: bjxkyyc@126.com

204/108 mmHg,因晨起时已服用氯沙坦钾氢氯噻嗪片(50 mg/12.5 mg) 1 片,每天 1 次、马来酸左旋氨氯地平 2.5 mg,每天 1 次、富马酸比索洛尔片 5 mg,每天 1 次,故未处理,半小时后血压降至 174/98 mmHg,下午 15 时测血压 190/98 mmHg。心脏科医师会诊后增加乌拉地尔 100 mg + 生理盐水 30 ml 以 6 mg/h 持续泵入。第 12 天:患者仍诉头晕、食欲不振,血压为 200/104 mmHg,血压控制不佳,医师将降压药物调整为硝苯地平控释片 30 mg,每天 1 次、厄贝沙坦氢氯噻嗪片(150 mg/12.5 mg) 1 片、富马酸比索洛尔片 5 mg,每天 1 次。第 13 天:患者主诉头晕未明显改善,血压为 170/94 mmHg,仍然控制不佳,咨询临床药师后,药师建议停用硝苯地平控释片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片和富马酸比索洛尔片,调整为奥美沙坦酯片 20mg,每天 1 次、氢氯噻嗪片 12.5mg 及阿替洛尔片 25 mg,每天 2 次,继续监测血压变化。第 14 天:患者主诉头晕较前改善,血压为 142/86 mmHg,血压下降明显,临床药师药物调整有效,继续观察血压变化。第 15 天:患者未诉头晕等不适,血压为 138/88 mmHg,血压控制良好,维持目前降压药物的品种和剂量。

2 讨论

利福平是一种经典的 CYP450 酶诱导剂,能快速激活 CYP,包括 CYP3A4、CYP2C19、CYP2C9 和 CYP2A6,其中对 CYP3A4 有最强的诱导作用,加速其底物代谢,显著降低血药浓度。一般利福平诱导作用出现在用药后 5~8 d,利福平停用后 5~7 d,酶活性逐渐恢复到初始水平^[4]。异烟肼是一种 CYP450 抑制剂,尽管这两种药物对 CYP450 有相反的作用,但利福平诱导 CYP 的作用占主导,至于乙胺丁醇,虽然主要由肝脏代谢,但尚未发现它对 CYP 影响的报道^[5]。利福平具有酶促的作用,产生大量血管紧张素 II,增强交感神经冲动的释放或直接收缩血管,刺激肾上腺分泌醛固酮,导致钠潴留,这也是血压升高的原因之一;利福平还可引起患者失眠、心律不齐,这也会导致血压升高。鉴于利福平导致血压升高有多种机制,结核病患者使用利福平时应密切监测血压,并选择有针对性的降压药物^[7-8]。

硝苯地平和氨氯地平主要由肝脏中的 CYP3A4 代谢,非活性代谢产物由肾脏排出。人体试验结果表明,利福平口服后 8 h 再服用硝苯地平,硝苯地平的曲线下面积减少 64.3%^[9]。虽然氨氯地平也被 CYP3A4 酶代谢,氨氯地平本身也是 CYP3A4 酶的抑制剂,当与利福平联合使用时,利福平激活 CYP3A4 活性会得到一定程度的抑制。因此,对氨氯地平血药浓度的降低影响低于硝苯地平。叶慧等^[10]的研究也证实了利福平对硝苯地平的降压效果的影响更加显著。通过上述分析后,临床药师不建议利福平与硝苯地平或氨氯地平等二氢吡啶类钙离子拮抗剂合用。

氯沙坦大部分被 CYP3A4、CYP2C9 代谢为活性酸 E3174,只有较少部分随尿液被排除体外;厄贝沙坦经 CYP2C9 氧化代谢,因此可以被利福平诱导代谢,降低药物浓度。Williamson 等^[11]的研究发现利福平 300 mg,每天 2 次可以使氯沙坦药一时曲线下面积降低 35%。缬沙坦主要以原型排出,但体外实验中 CYP2C9 参与了缬沙坦代谢^[6]。奥美沙坦酯不被 CYP450 系统代谢,对 P450 酶无影响。因此,不存在与这些酶的诱导、抑制以及代谢相关的药物相互作用^[12]。在利尿剂中,呋塞米主要经 CYP3A4、CYP2C19 代谢,仅有 5% 左右经尿排出血

外。氢氯噻嗪、呋塞米及布美他尼在使用过程中主要通过肾脏排出,因此受 CYP450 酶系统的影响较小^[6]。通过上述分析,临床药师建议用奥美沙坦酯替换厄贝沙坦,同时继续维持氢氯噻嗪原剂量使用。

美托洛尔主要由 CYP2D6 代谢,少量经 CYP3A4 代谢;卡维地洛在肝脏中也经 CYP2D6 和 CYP1A2 氧化。比索洛尔和普萘洛尔的代谢也涉及 CYP450 酶系^[6]。水溶性高的 β 受体阻滞剂如阿替洛尔、倍他洛尔及索他洛尔等在肝脏中代谢较少,大多数通过肾脏以原型排出,因此与其他药物的相互作用很少^[13]。因此,建议将比索洛尔调整为阿替洛尔。

3 小结

笔者作为结核科的临床药师,通过对该病例的回顾,医师很难完全了解高血压和结核病治疗中所有药物的 PK/PD、不良反应、禁忌证及相互作用,这就需要临床药师对患者进行用药监护,考虑可能发生的相互作用和不良反应,提供个体化的治疗建议,进而更好地控制患者血压,达到最佳的治疗效果。

参考文献

- [1] WHO. Global tuberculosis report 2017. WHO/HTM/TB/2017. 23 [M]. Geneva: World Health Organization, 2017.
- [2] Di Napoli P, Barsotti A. Prognostic Relevance of Metabolic Approach in Patients with Heart Failure [J]. Curr Pharm Des, 2009, 15 (8): 883-892. DOI: 10. 2174/138161209787582147.
- [3] 中国防痨协会. 耐药结核病化学治疗指南(2009) [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2010, 33 (7): 485-497. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1001-0939. 2010. 07. 004.
- [4] 杨藻宸. 医用药理学 [M]. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 39-41.
- [5] 贺敏, 黄仁彬, 刘曦. 利福平对细胞色素 P450 超家族及其相关药物的作用 [J]. 中国药房, 2006, 17 (21): 1664-1666. DOI: 10. 3969/j. issn. 1001-0408. 2006. 21. 028.
- [6] 甘道京, 彭强, 苏海. 如何为合并结核病的高血压患者合理选择降压药物 [J]. 中华高血压杂志, 2014, 22 (4): 301-303.
- [7] 张慧清, 李博卷. 利福平引起高血压病患者血压改变 46 例临床观察 [J]. 实用医技杂志, 2018, 25 (10): 1157-1158. DOI: 10. 19522/j. cnki. 1671-5098. 2018. 10. 049.
- [8] 张博. 利福平引起高血压改变 6 例观察 [J]. 中外健康文摘, 2013, 10 (20): 135-136. DOI: 10. 3969/j. issn. 1672-5085. 2013. 20. 135.
- [9] 甘道京, 彭强, 苏海. 病例 148: 75 岁男性高血压 24 年, 1 年来血压难以控制 [J]. 中华高血压杂志, 2014, 22 (9): 892-895.
- [10] 叶慧, 余小添, 杨守峰, 等. 利福平降低硝苯地平及氨氯地平降压效果的对比分析 [J]. 实用医学杂志, 2019, 35 (1): 140-142. DOI: 10. 3969/j. issn. 1006-5725. 2019. 01. 031.
- [11] Williamson KM, Patterson JH, McQueen RH, et al. Effects of erythromycin or rifampin on losartan pharmacokinetics in healthy volunteers [J]. Clin Pharmacol Ther, 1998, 63 (3): 316-323. DOI: 10. 1016/S0009-9236(98) 90163-1.
- [12] 郭冬华, 韩常宝. 奥美沙坦酯的临床研究进展 [J]. 中国临床医生, 2012, 40 (11): 26-28. DOI: 10. 3969/j. issn. 1008-4089. 2012. 11. 009.
- [13] 刘治军, 傅得兴, 孙春华, 等. 抗高血压药物相关的相互作用 [J]. 临床药物治疗杂志, 2006, 4 (5): 30-32. DOI: 10. 3969/j. issn. 1672-3384. 2006. 05. 010.

(收稿日期: 2019-05-09)